

左甲状腺素钠的药物相互作用及机制初探

李中东, 施孝金, 王宏图 (复旦大学附属华山医院药剂科, 上海 200040)

[摘 要] 目的: 对左甲状腺素钠的药物相互作用及机制作一综述, 供临床用药时参考。方法: 查阅国内外文献, 从影响左甲状腺素浓度的药物和左甲状腺素钠对其他药物的影响两个方面探讨了左甲状腺素与其他药物之间的相互作用及可能机制。结果: 通过分析, 对左甲状腺素与其有相互作用的其他药物合用时, 提出了具体的用药建议。结论: 左甲状腺素钠的药物相互作用值得关注, 以减少可避免的不良后果。

[关键词] 左甲状腺素钠; 药物相互作用; 机制

[中图分类号] R 977.14 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-2838(2003)01-0059-03

The drug interactions and mechanism of levothyroxine sodium with other drugs

LI Zhong-Dong, SHI Xiao-Jin, WANG Hong-Tu (Department of Pharmacy, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

[ABSTRACT] **Objective:** To review the literature of interactions of levothyroxine sodium with other drugs in order to provide reference for clinical professionals in the practice of drug therapy. **Methods:** The related Chinese and foreign literature were collected. The drug interaction and mechanism of interaction of levothyroxine sodium with other drugs were discussed from two aspects, ie. the drugs affecting levothyroxine's concentration and other drugs' concentration affected by levothyroxine. **Results:** Practical suggestions were proposed according to the interaction of levothyroxine with other drugs. **Conclusion:** Attention should be paid to the drug interactions between levothyroxine and other drugs in order to decrease evitable adverse effect.

[KEY WORDS] levothyroxine sodium; drug interaction; mechanism

[Pharm Care & Res, 2003, 3(1): 59-61]

左甲状腺素钠(levothyroxine sodium, LT) 为人工合成 T_4 的结晶品, 与人甲状腺生成的 T_4 相似。临床用于治疗各种原因引起的甲状腺功能减退症。甲状腺素替代疗法开始只使用较小剂量的LT, 之后逐渐小量加药, 直至达到理想的剂量-效应。其剂量调整主要依据治疗效应和血清促甲状腺素(TSH)水平。LT使用广泛, 在1999年美国处方药物前200名排行榜上名列第2位^[1]。本文从两个方面探讨了LT的药物相互作用及可能机制, 供临床参考。

1 影响甲状腺素浓度的药物

1.1 考来烯胺(消胆胺)^[2,3] 考来烯胺与LT合用, 可降低LT的效应, 并可能引起甲状腺功能减退。机制可能为考来烯胺在胃肠道与LT结合。考来烯胺不仅能结合 T_4 , 也能结合 T_3 。两药分开服用可避免该相互作用。有人建议间隔时间为2h, 但这并不能最大程度地减少考来烯胺与LT结合, 由于LT存在肠-肝循环, 考来烯胺有较长的时间可与LT接触。因此建议病人分开用药的间隔为4~6h, 上述建议有助于减少两药的相互作用。药师应指导病人保持恒定的时间间隔服药, 并随时报告任何可能出现甲状腺功能减退的征兆或症状。使用考来烯胺后,

或需调整考来烯胺剂量时, 应监测TSH水平。若TSH水平升高, 并需长期使用考来烯胺时, 应增加LT剂量。合用考来替泊(降胆宁)也存在上述类似的相互作用。

1.2 硫糖铝 Sherman等^[4]用6h内出现的血清 T_4 峰值乘以 T_4 的分布容积计算LT的吸收量, 观察了5名健康志愿者分别单服LT 1mg、服用1mg LT同服1g硫糖铝, 结果LT吸收量分别为796、225 μg 。合用硫糖铝, 使吸收峰延迟2h。但服用LT后间隔8h服用2g硫糖铝, 吸收量与对照组无差异。合用硫糖铝后, LT对TSH的抑制作用降低。推测硫糖铝与LT在细胞内结合, 减少了LT吸收。硫糖铝可降低LT的治疗效应^[1], 机制为硫糖铝可能干扰LT的细胞内或细胞间转运。两药应分开使用, 间隔至少8h。这是研究得出的结论, 并不符合实际情况。因为硫糖铝每日需服4次。同样, 两药合用时应告诫病人注意报告可能出现甲状腺功能减退的任何征兆或症状。开始服用硫糖铝时, 应监测TSH水平。

1.3 抗酸剂 长期服用固定剂量LT的甲状腺功

[作者简介] 李中东(1969-), 男(汉族), 硕士, 副主任药师。

E-mail: hshpharm@sh163.net

能减退病人,因消化不良和便秘分别使用氢氧化铝和氧化镁,结果血清TSH水平显著增加,血清T₄降低。停用氢氧化铝和氧化镁后,TSH又降至正常水平^[5]。体外研究显示,加用氢氧化铝、氢氧化镁和碳酸镁,对LT的吸附剂量依赖性地增加,而氧化镁对LT无影响。因此氢氧化铝或氢氧化镁可降低LT的吸收和生物利用度。体外研究揭示其机制^[6]为氢氧化铝在小肠内有非特异地吸附LT的能力,或与LT结合成复合物。应指导长期服用抗酸剂的病人报告可能出现甲状腺功能减退的任何征兆和症状。开始服用抗酸剂时,应密切监测TSH水平。需要时,调整LT剂量或停用抗酸剂。

1.4 硫酸亚铁 合用硫酸亚铁^[7]时,可降低LT的吸收。机制为LT与金属离子形成复合物,使LT吸收减少。有研究^[8]表明,在实验条件下,缺铁性贫血病人服用硫酸亚铁可降低口服LT在胃肠道的吸收。1名病人因服用硫酸亚铁加重甲状腺功能减退,经过增加LT的剂量,甲状腺功能减退的状态得到了纠正。停用硫酸亚铁后,由于LT剂量较高,病人出现甲状腺机能亢进。由于缺铁性贫血和甲状腺功能减退可能会同时存在,当两药合用时,建议检查甲状腺功能。另有文献报道观察4名患缺铁性贫血和甲状腺功能减退的病人使用LT后出现心悸、紧张和疲乏感等耐受性差的表现,需停用LT。经硫酸亚铁治疗4~7周纠正了贫血后,病人对LT也耐受^[9]。建议两药分开服用,间隔时间尽量长些,并注意监测可能出现甲状腺功能减退的征兆和症状。

1.5 碳酸钙 绝经后妇女服用碳酸钙作为补钙剂较为常见。Singh等^[10]观察了20名病人(年龄27~78岁,男性11名)服用碳酸钙对LT吸收的影响。结果在单服LT时游离T₄、总T₄和TSH基础值分别为0.02、0.142 nmol/L和1.6 mU/L,合用LT和碳酸钙期间分别为0.018 nmol/L、8.6 nmol/L和2.7 mU/L(最高值为7.8 mU/L)以及停用碳酸钙2个月后分别为0.022 nmol/L、0.143 nmol/L和1.4 mU/L,但服用碳酸钙期间T₃值无改变。对长期服用LT的20名病人的研究结果显示,碳酸钙减少T₄吸收、增加血清TSH水平。体外研究表明,在酸性条件下T₄可被碳酸钙吸附,可降低LT的生物利用度。

1.6 卡马西平等酶诱导剂 卡马西平能增加T₄、三碘甲状腺素和T₃的消除。机制为酶诱导作用所致。因此,卡马西平能降低血清中总T₄、游离T₄和T₃的浓度^[1]。使用LT的甲状腺功能减退病人,合用的利福平能降低正常志愿者血液中甲状腺激素水平,但对TSH无影响。Nolan等^[11]报告了使用LT

达稳态的1例男性病人,合用利福平后TSH水平明显增加。停用利福平9 d后,TSH恢复到基础值水平。使用LT的病人,如果合用卡马西平、苯妥因和利福平等酶诱导剂时,应增加LT的剂量。

2 LT对其他药物的影响

2.1 华法林 华法林和LT间的相互作用可导致大量出血^[1]。当华法林达稳态时,给予LT,病人有出血的危险。此时病人体内的华法林过量。甲状腺功能减退病人使用LT时,LT能增加维生素K依赖的凝血因子的降解代谢,导致华法林浓度增高引起出血。而未治疗的甲状腺功能减退病人,通常需要更大剂量的华法林,才能达到治疗所需的国际标准化率(INR)。华法林达稳态后开始使用LT时,临床应密切观察出血迹象,监测INR值是否符合要求。在LT治疗期间,需减少华法林剂量。相反,如果合用华法林和LT的病人停用LT时,应依据病人临床反应并结合INR的监测结果,适当增加华法林的剂量。

2.2 地高辛^[12] LT能降低地高辛和洋地黄苷的治疗效应和血清浓度。当甲状腺功能亢进病人或地高辛已达稳态的病人使用LT纠正甲状腺功能时,地高辛血清浓度下降。尚不知道其确切机制。推测其机制可能为吸收、肾清除率、分布容积和血清半衰期的改变。也有人推测可能系心肌反应改变所致。要避免这一相互作用,目前尚无具体建议。但是,甲状腺功能减退病人使用LT纠正甲状腺功能时,需增加地高辛剂量。

2.3 茶碱 甲状腺功能减退病人使用LT时,LT可增加病人茶碱达稳态时的清除量^[1]。茶碱清除率增加,茶碱浓度和治疗效应就下降。当使用茶碱的病人应用LT以纠正甲状腺功能时,应定期监测茶碱血药浓度。最近有人建议将茶碱的治疗靶浓度降低为5~15 μg/ml。

食物^[13]亦能影响LT吸收。增加食物中的纤维含量,LT生物利用度降低,需增加LT给药剂量。机制为小麦麸皮剂量依赖性的、非特异地吸附LT。建议空腹服用LT,可增加LT吸收,从而使服药剂量最小而治疗效应最好。

总之,LT与其他药物合用时,若出现常见的皮疹、荨麻疹、气短、呼吸困难、胸痛、紧张、颤抖、心跳加快、严重腹泻或大汗淋漓等任一反应时,或者出现罕见的焦虑、头痛、睡眠障碍、胃口改变、体重减轻和月经不调等反应时,应建议病人及时与医师联系,结合监测TSH水平,及时调整LT剂量。

[参考文献]

1 Mancano MA· Drug interactions with levothyroxine[J]· Pharm Times, 2000, 5(3):24.
2 Harmon SM, Seifert CF· Levothyroxine-cholestyramine interaction reemphasized[J]· Ann Intern Med, 1991, 115(8):658.
3 Rosenberg R· Malabsorption of thyroid hormone with cholestyramine administration [J]· Conn Med, 1994, 58(2):109.
4 Sherman SI, Tielens ET, Ladenson PW· Sucralfate causes malabsorption of L-thyroxine[J]· Am J Med, 1994, 96(6):531.
5 Mersebach H, Rasmussen AK, Kirkegaard L, et al· Intestinal adsorption of levothyroxine by antacids and laxatives; case stories and *in vitro* experiments [J]· Pharmacol Toxicol, 1999, 84(3):107.
6 Liel Y, Sperber AD, Shany S· Nonspecific intestinal adsorption of levothyroxine by aluminum hydroxide[J]· Am J Med, 1994, 97(4):363.
7 Sperber AD, Liel Y· Evidence for interference with the intestinal absorption of levothyroxine sodium by aluminum hydroxide [J]· Arch Intern Med, 1992, 152(1):183.

8 Shakir KM, Chute JP, Aprill BS, et al· Ferrous sulfate-induced increase in requirement for thyroxine in a patient with primary hypothyroidism[J]· South Med J, 1997, 90(6):637.
9 Shakir KM, Turton D, Aprill BS, et al· Anemia: a cause of intolerance to thyroxine sodium [J]· Mayo Clin Proc, 2000, 75(2):189.
10 Singh N, Singh PN, Hershman JM· Effect of calcium carbonate on the absorption of levothyroxine [J]· JAMA, 2000, 283(21):2822.
11 Nolan SR, Self TH, Norwood JM· Interaction between rifampin and levothyroxine[J]· South Med J, 1999, 92(5):529.
12 Keyler DE, Vandevoort JT, Howard JE, et al· Monitoring blood levels of selected drugs: remember to factor in the many confounding variables[J]· Postgrad Med, 1998, 103(3):209.
13 Liel Y, Harman-Boehm I, Shany S· Evidence for a clinically important adverse effect of fiber-enriched diet on the bioavailability of levothyroxine in adult hypothyroid patients[J]· J Clin Endocrinol Metab, 1996, 81(2):857.

[收稿日期] 2002-04-10 [修回日期] 2002-12-15
[本文编辑] 朱铨英 姚春芳

2003 年全国心血管药物临床应用进展学习班通知

近年来涌现出大量的治疗心血管病新药,为更好地掌握各类心血管药物的药理特性、药物的相互作用及同类药物之间的不同点,科学、规范、合理地使用各类药物,受卫生部及卫生厅继续教育办公室的委托,福建医科大学附属第一医院心内科、福建省高血压研究所定于 2003 年 5 月 16 日至 5 月 20 日在福州市举办"全国心血管药物进展学习班",现将有关事项通知如下:

1. 报名条件:从事临床内科工作的住院医师、主治医师及以上职称的专业技术人员均可报名。凡参加者学习期满授予国家级继续教育 I 类学分 10 分(报到时需交彩色或黑白 1 寸相片一张)。
2. 授课内容:药物致心血管系统的不良反应、药物不良反应的临床检测、他汀类和贝特类调脂药的选择、抗血小板药物和抗凝药及溶栓药的合理应用、心肌代谢药物的个体化及联合治疗、抗心衰药物的合理应用、CHD 的药物及介入治疗进展、缓慢型心律失常的药物及介入治疗、抗休克药物的临床应用、DM 的合理治疗、脑血管扩张药的临床应用、基因及造血干细胞治疗在心血管疾病中的应用前景、抗菌素的临床应用进展、抗焦虑药物在心血管神经症的应用、ARB 的临床应用进展、钙离子阻滞剂的应用进展、 β 受体阻滞剂的应用进展、室性心律失常的药物选择、房颤的药物和介入治疗进展、室上性心动过速的药物治疗、ACEI 在心血管病中的地位等。授课老师都是在相关领域的临床和科研工作中做出突出成绩的专家和教授。
3. 会期:2003 年 5 月 16 日~5 月 20 日(共 5 天,5 月 16 日报到)。
4. 报到地点:福州市台江区交通路 88 号,福建医科大学南大门鹤龄楼一楼。
5. 会务费每人 500 元(不含材料费,证书费),食宿由主办单位统一安排,费用自理,可协助预定返程机、车票。
6. 联系地址:福州市茶亭福建医科大学附属第一医院高血压研究所(邮编 350005);联系人:林金秀、王华军、陈小明;联系电话:0591-3357199-2216、2756;E-mail:fzcxm@sina.com zggxyz@fjmu.edu.cn subject:meeting)
7. 乘车线路:(1)福州市火车站:乘 26 路车直达福建医大南大门。乘 20 路→茶亭下车→步行 15 分钟→医大南大门;(2)福州市长乐国际机场:乘民航专车→福州五一一路民航售票处→步行至福州五一一路汽车南站(5 min 行程)→乘 809 路→医大南大门;(3)福州汽车站:南站:乘 809 路直达医大门口,北站:乘 20 路或 26 路→直达医大门口。
9. 请报名者将回执填好并按上述地址于 4 月 20 日前寄回。